

Autodesk® Scaleform®

AMP

Scaleform

(AMP)

Alex Mantzaris

3.03

2013 4 10

Copyright Notice

Autodesk® Scaleform® 4.3

© 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Except as otherwise permitted by Autodesk, Inc., this publication, or parts thereof, may not be reproduced in any form, by any method, for any purpose.

Certain materials included in this publication are reprinted with the permission of the copyright holder.

The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other countries: 123D, 3ds Max, Algor, Alias, AliasStudio, ATC, AutoCAD, AutoCAD Learning Assistance, AutoCAD LT, AutoCAD Simulator, AutoCAD SQL Extension, AutoCAD SQL Interface, Autodesk, Autodesk 123D, Autodesk Homestyler, Autodesk Intent, Autodesk Inventor, Autodesk MapGuide, Autodesk Streamline, AutoLISP, AutoSketch, AutoSnap, AutoTrack, Backburner, Backdraft, Beast, Beast (design/logo), BIM 360, Built with ObjectARX (design/logo), Burn, Buzzsaw, CADmep, CAiCE, CAMduct, CFdesign, Civil 3D, Cleaner, Cleaner Central, ClearScale, Colour Warper, Combustion, Communication Specification, Constructware, Content Explorer, Creative Bridge, Dancing Baby (image), DesignCenter, Design Doctor, Designer's Toolkit, DesignKids, DesignProf, Design Server, DesignStudio, Design Web Format, Discreet, DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG TrueConvert, DWG TrueView, DWGX, DXF, Ecotect, ESTmep, Evolver, Exposure, Extending the Design Team, FABmep, Face Robot, FBX, Fempro, Fire, Flame, Flare, Flint, FMDesktop, ForceEffect, Freewheel, GDX Driver, Glue, Green Building Studio, Heads-up Design, Heidi, Homestyler, HumanIK, i-drop, ImageModeler, iMOUT, Incinerator, Inferno, Instructables, Instructables (stylized robot design/logo), Inventor, Inventor LT, Kynapse, Kynogon, LandXplorer, Lustre, Map It, Build It, Use It, MatchMover, Maya, Mechanical Desktop, MIMI, Moldflow, Moldflow Plastics Advisers, Moldflow Plastics Insight, Moondust, MotionBuilder, Movimento, MPA, MPA (design/logo), MPI (design/logo), MPX, MPX (design/logo), Mudbox, Multi-Master Editing, Navisworks, ObjectARX, ObjectDBX, Opticore, Pipeplus, Pixlr, Pixlr-o-matic, PolarSnap, Powered with Autodesk Technology, Productstream, ProMaterials, RasterDWG, RealDWG, Real-time Roto, Recognize, Render Queue, Retimer, Reveal, Revit, Revit LT, RiverCAD, Robot, Scaleform, Scaleform GFx, Showcase, Show Me, ShowMotion, SketchBook, Smoke, Softimage, Socialcam, Sparks, SteeringWheels, Stitcher, Stone, StormNET, TinkerBox, ToolClip, Topobase, Toxik, TrustedDWG, T-Splines, U-Vis, ViewCube, Visual, Visual LISP, Vtour, WaterNetworks, Wire, Wiretap, WiretapCentral, XSI.

All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Autodesk Scaleform

AMP

Autodesk Scaleform Corporation

6305 Ivy Lane, Suite 310

Greenbelt, MD 20770, USA

www.scaleform.com

info@scaleform.com

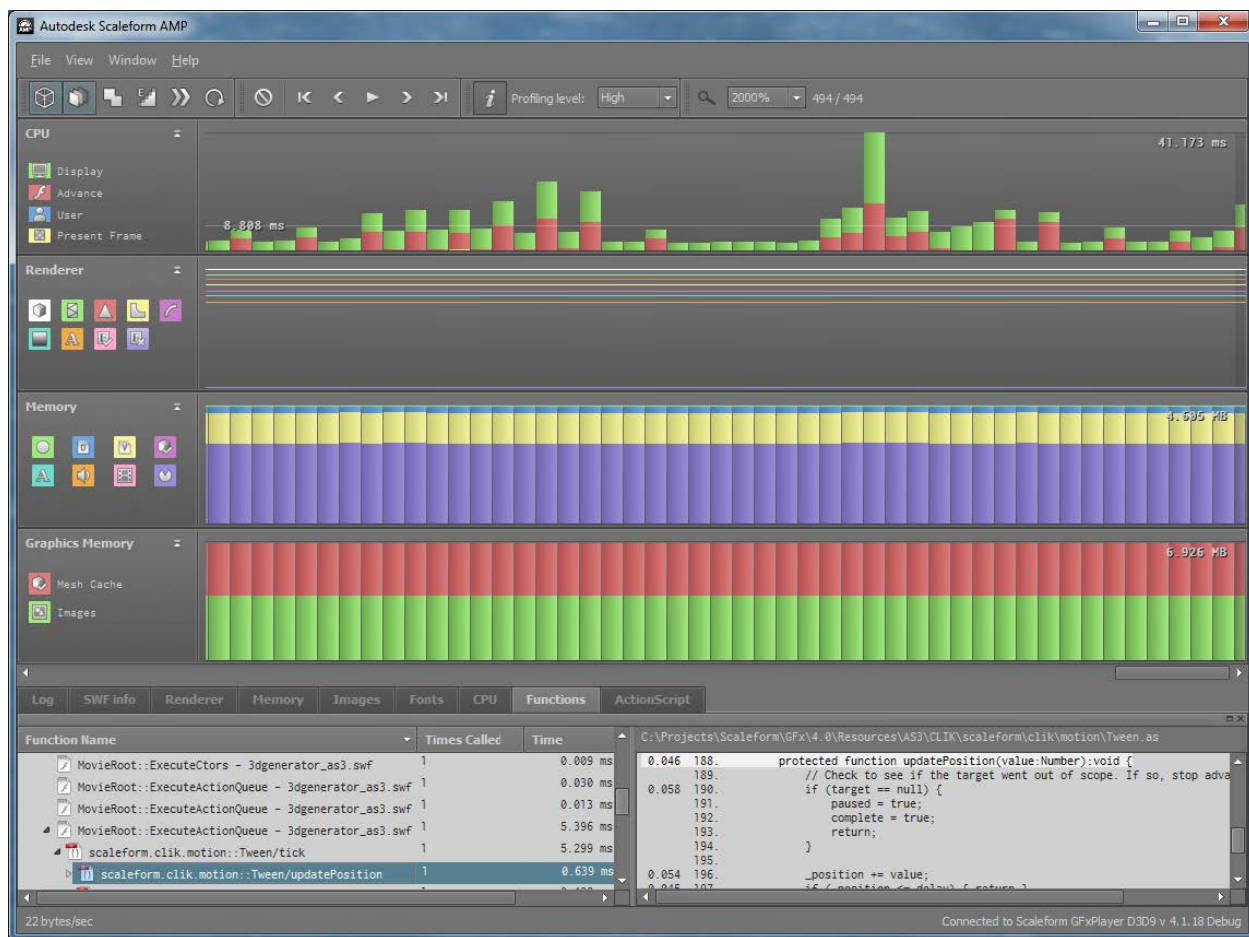
(301) 446-3200

(301) 446-3199

1		1
1.1	AMP	1
1.2	AMP	2
2	AMP	10
2.1		10
2.2		11
2.3		12
2.4		13
2.5		19
2.6		19
3		21
4		22
5	AMP	23
5.1	Debug	23
5.2		23
5.3		24
5.4		24
6	AMP	25
7		26

AMP™ Scaleform® , CPU Scaleform

AMP ActionScript



1 Scaleform AMP

Scaleform AMP , , AMP , AMP ,

AMP Scaleform 3.2

1.1 AMP

Scaleform (AMP)
 ActionScript C++ Scaleform ActionScript 2

, ActionScript (ActionScript 3
) , Flash
 ActionScript , ---
 AMP , AMP
 ,
 Scaleform Shipping (Builds) AMP
 AMP
 Movie , SWF
 AMP ActionScript Movies
 ,AMP
 : Flash (Anti-
 Aliasing) ,
 AMP , ,
 Scaleform Player ,
 Scaleform " " Scaleform
 ,AMP
 (,),
 ,AMP Flash (ActionScript 2 only)
 (ActionScript2) AS (ActionScript3) AMP
 SWD

1.2 AMP

(AMP) AMP (Profile)
 ,
 Scaleform , Scaleform CLIK
 AMP , Flash :

- o CPU 图表：顯示在 ActionScript (Advance)、Scaleform 渲染 (Display)、Direct Access API (User) 和圖形緩衝區交換 (PresentFrame) 中每個幀花費多少時間。 Scaleform CPU

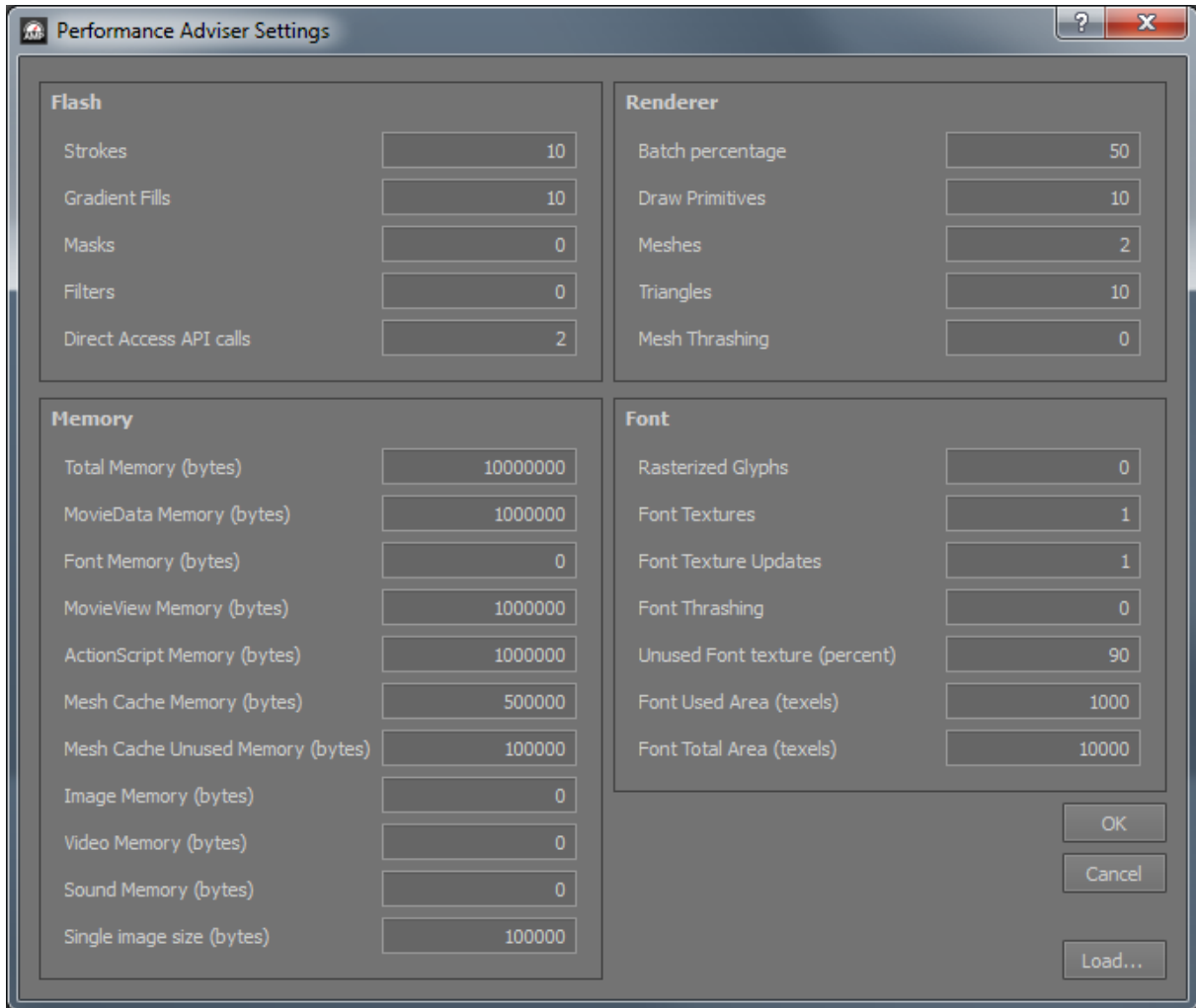
使用者可以通過在此圖表上左擊並拖動滑鼠直到全部選中所需的幀來選擇多個幀。右擊並拖動此圖表可滾動圖表視窗。通過在圖例框中按一下相應的切換按鈕,可以顯示或隱藏此圖表的每個元件。

- o **渲染圖表:**Scaleform 最佳做法指南 文檔標識多個與渲染相關的區域,這些區域可能導致性能影響,例如,繪製圖元、三角形和線條數量太多,或者存在遮罩、篩檢程式、筆觸或 漸變填充。渲染圖表中顯示上述每個區域的計數器,因此,開發者可以更加深入地瞭解 Scaleform 內部所發生的情況。
- o **記憶體圖表:**記憶體圖表跟蹤 Scaleform 的記憶體使用情況,這使開發者可以按類別(例如,渲染、圖像、聲音、字體、電影資料等)監測系統記憶體使用情況,並包括所有載入的檔。
- o **圖形記憶體圖表:**Scaleform 圖形記憶體使用情況大部分也是通過 AMP 跟蹤的,而 AMP 報告針對圖像和網格緩存使用的 GPU 記憶體。
- o “日誌”選項卡:點擊“日誌”(Log)選項卡,可顯示被分析的應用程式在連接過程中產生的 Scaleform 日誌。
- o **性能顧問(Performance Adviser) :**此選項卡提供如何提高 Flash 內容性能方面的指南。它是一個警告清單,當超出某個與內容相關的屬性的使用者定義的閾值時就會觸發這些警告。與性能相關的屬性有:

- o 針對可讀性而優化的文字欄位:假如您將「針對可讀性消除鋸齒」(Anti-alias for readability)用於大型文字欄位,那麼字體緩存中就包含每個字元的各種字體大小的單獨字形條目。如果一個文字欄位使用「動畫消除鋸齒」(Anti-alias for animation),那麼不管字體大小如何,僅有一個條目。
- o 繪製圖元與網格數量之比:用來衡量批次處理效率。在沒有批次處理的最差情況下,每個繪製圖元將只有一個網格(比率為 1.0)。當某些網格作為同一繪製圖元的組成部分時,該比率下降,這表明批次處理效率提高了。
- o 繪製圖元數量:繪製圖元數量大表明出現渲染時間延長的複雜場景。
- o 網格數量:網格數量大也表明出現複雜場景。
- o 三角形數量:三角形數量大會影響記憶體和性能。
- o 網格緩存抖動:這是每個幀為給新條目騰出空間而從緩存中去除一個專案的次數。理想情況下,此數位為零,即渲染器所需的一切都可以在緩存中找到。
- o 筆觸次數:如「最佳做法」(Best Practices) 指南中所示,Flash 內容中的筆觸會影響性能。
- o 漸變填充數量:如「最佳做法」指南中所示,漸變填充數量也會影響性能。
- o 遮罩數量:如「最佳做法」指南中所示,使用遮罩會影響性能。
- o 篩檢程式數量:如「最佳做法」指南中所示,使用篩檢程式會影響性能。
- o DirectAccess API 呼叫數量:Direct Access API 呼叫太多會影響性能。
- o 點陣化字形數量:字形數量太多會極大地佔用記憶體空間。
- o 字體紋理數量:有些平臺可能有不止一個字體紋理。

- 字體紋理更新次數:每個幀創建新字體紋理的次數。這會影響性能。
- 字體緩存抖動:這是每個幀從緩存中去除一個字形以為一個新字形騰出空間來的時間數量。理想情況下,此數位為零,即字體緩存足夠大,可以容納所有光柵。
- 未用字體紋理百分比:百分比小表明給不用的字體緩存留有空間。
- 已用字體緩存面積:不同的字體和樣式太多可能導致佔用過大記憶體空間。
- 字體緩存總面積:所有字體紋理的大小。字體緩存以消耗記憶體空間為代價來提高性能。
- 總記憶體:Scaleform 總記憶體佔用空間。
- MovieData 記憶體:這與導入的電影檔案的大小直接相關。
- 字體記憶體:通過讓文字欄位共用字體可以減小字體記憶體。
- MovieView 記憶體:用於 Gfx::Movie 的記憶體,包含其時間表和實例資料。MovieView 記憶體受內部垃圾回收制約。
- ActionScript 記憶體:ActionScript 內容太多會導致佔用過大記憶體空間。
- 網格緩存記憶體:網格緩存提高性能,但會極大地消耗記憶體空間。
- 未用網格緩存記憶體:未用的網格緩存會佔用大量記憶體,而不會提高性能。
- 圖像記憶體:用於圖像的系統和圖形卡記憶體。
- 視頻記憶體:這是用於 Scaleform 視頻的記憶體,而不是 GPU 記憶體。
- 聲音記憶體:用於聲音的記憶體。
- 超出一定大小的圖像的數量:使用者可以設置圖像閾值,而 AMP 報告超出該閾值的圖像數量。

AMP, AMP XML, adviser.xml
AMP, (Performance Advisor)
(Settings),



(OK),

XML ,

AMP

– adviser <AdviserFilePath> AMP,
</AdviserFilePath>

- o “SWF 資訊”(SWF info) 選項卡:此選項卡提供有關正在分析的所有 flash 檔的一些靜態資訊。這些資訊包括檔案名、flash 版本、電影尺寸以及電影畫面播放速率。
- o “渲染器”(Renderer) 選項卡:此選項卡顯示與該圖表相同的資訊,但是採用數位形式。它還包括一些其它渲染統計資料,例如:網格和字體緩存抖動(在幀期間逐出的專案的數量)、字體填寫率(所有字形的面積占字體緩存紋理總面積的百分比)、字體緩存失敗率(幀期間有多少字形未能被分配,且被向量形狀所取代)、幀期間字體緩存紋理更新次數以及當前字體紋理數量。
- o “記憶體”(Memory) 選項卡:此選項卡使使用者可以詳細確定 Scaleform 足跡、Scaleform 要求的記憶體有多少實際在用,以及如何按用途分配記憶體。當以完整記憶體報告模式(該模式通過 AMP 工具列上的“i”按鈕進行切換)分析時,記憶體報告變得更加詳細,顯示按堆、按檔和按用途分的明細資料。

- o “圖像”(Images) 選項卡:顯示每個圖像及其尺寸和格式所佔用的記憶體。點擊清單中的每個專案可在預覽窗格中顯示該圖像的一個縮略圖。請注意,圖像資料不是作為分析資訊的組成部分發送,而是根據要求進行發送。因此,可能的情况是,假如 Scaleform 已經卸載該圖像,就不會顯示任何圖像。AMP 目前並非支援預覽所有圖像格式,例如,DXT 壓縮圖像。
- o “字體”(Fonts) 選項卡:顯示字體緩存佔用的全部記憶體以及每個 SWF 的字體清單。當選中該選項卡中的每個專案時,就會顯示代表當前字體緩存的一個圖像,具體方式與“圖像”選項卡中的圖像預覽方式相似。
- o CPU 選項卡:將“推進”(Advance)、“顯示”(Display)和“使用者”(User)時間細分為子類別,以便於更加詳細地考察針對所選幀的時間花費在了什麼地方。假如選中多個幀,則值就會是那些幀之間的平均值。
- o “函數”(Functions) 選項卡:顯示一個樹狀控制項,其中包含每個函數內花費的時間數量,這些函數也包含從該函式呼叫的函數。當選中多個幀時,調用時間和數量就是每個遊戲幀的平均值。
ActionScript 和 C++ 函數混合在同一個調用圖表中,因為代碼路徑可以在 ActionScript VM 及該應用程式的其餘部分之間移動。擴展每個函數就會顯示從該函式呼叫的函數。
- o ActionScript 選項卡:此選項卡顯示與“函數”(Functions) 選項卡相似的資訊,但資訊不是分層的,不包括 C++ 函數,而且為每個函數花費的時間不包括花費在清單中其它函數中的時間。此選項卡便於快速識別最昂貴的腳本函數。
- o “源”(Source) 窗格:此視窗是“函數”選項卡和 ActionScript 選項卡的組成部分。

AS

AS2

“(high)

SWF

AS2

AS3

Flash

AS3

AS3

SWF

AS3

Flash

SWF

AS3

Flash

SWF
- o (File)
 - o (Connection)
 - o
 - o 調試資訊路徑 (Debug Info Paths):調出一個對話方塊,列出檔案系統中的所有路徑,其中,AMP 搜索 SWD 檔(針對 AS2)或 AS 檔(針對 AS3)。可以分別使用“添加”(Add)和“刪除”(Remove) 按鈕來添加或刪除路徑。
 - o (Load Profile Frames)

- o **(Save Profile Frames)**
“ ”
- o 轉儲記憶體報告 (Dump Memory Report):將當前設定檔幀保存到 AMP 的工作目錄中的一個名為 “ AmpMemReport.txt ” 的檔中。
- o **(Exit)**
- o 視圖 ” (View) 功能表:此功能表包括下列選擇:
 - o 圖表工具提示 (Graph Tooltips):選擇此功能表,當把滑鼠放在 AMP 中的圖表上時,可切換上下文敏感的彈出式說明。
 - o 時間單位 (Time Units):允許使用者選擇用於報告所有時間數量的單位,例如,“ 顯示 ” 時間和 “ 推進 ” 時間。選擇可以是毫秒,也可以是微秒。
 - o 記憶體單位 (Memory Units):允許使用者選擇 “ 記憶體 ” 選項卡和 “ 記憶體 ” 圖表的單位。選擇可以是位元組,可以是千位元組,也可以是百萬位元組。
- o “ 視窗 ” (Window) 功能表:此功能表允許使用者顯示和隱藏上面所述的任何選項卡(日誌、SWF 資訊、渲染器、記憶體、圖像、字體、CPU、函數、ActionScript)。它還以一項 Restore UI(恢復 UI)選擇為特色,該選項可以取消使用者以前對 AMP 應用程式所做的任何視窗自訂。
- o “幫助”(Help) 菜单: 此菜单目前有两个选项: “用户指南”(User Guide) -- 链接到 Scaleform.com 开发者中心中的此文档, 以及“关于”(About) -- 调出一个包含 AMP 版本和积分的屏幕。
- o UI 功能表:
 - o  **(Wireframe):**
選擇此功能表,AMP 將顯示所有物件的線框。這對於檢查物件的幾何形狀非常有用。
 - o  **(3D):**
選擇此功能表,AMP 將顯示物件的 3D 模型。這對於檢查物件的 3D 模型非常有用。
 - o  **(2D):**
選擇此功能表,AMP 將顯示物件的 2D 模型。這對於檢查物件的 2D 模型非常有用。
 - o  **(Anti-aliasing):**
選擇此功能表,AMP 將顯示物件的抗锯齿效果。這對於檢查物件的抗锯齿效果非常有用。

- o  **(Fast-forward):** 按此按鈕時,Flash SWF 檔案將以 2 倍速度播放。
- o  **(Restart):** 按此按鈕時,Flash 影片將從影片開始處重新播放。
- o “ 幀控制 ” (Frame control) 工具列:此工具列包含下列按鈕
 - o  **(Clear):** 按此按鈕時,AMP 將清除所有已採集之數據。AMP 將顯示 “ 清除 ” (Clear) 對話方塊,AMP 將詢問是否要清除 AMP “ 圖像 ” (Memory) 選項卡中的圖像。AMP 將清除 “ 圖像 ” (Image) 選項卡中的圖像。
 - o  **(First Frame):** 按此按鈕時,影片將從影片開始處播放。
 - o  **(Previous Frame):** 按此按鈕時,影片將從前一個幀播放。
 - o  **(Pause):** 按此按鈕時,影片將暫停。
 - o  **(Next Frame):** 按此按鈕時,影片將從下一個幀播放。
 - o  **(Last Frame):** 按此按鈕時,影片將從影片結束處播放。
- “ 分析 ” (Profiling) 工具列:此元素包含用於進行分析的一系列按鈕。
 - o  **詳細分析 (Detailed Profiling)**(詳細的記憶體明細):選中此選項時,AMP 收集每個幀的更加詳細的記憶體統計資料,這些統計資料顯示在 “ 記憶體 ” 選項卡中。此選項還使 AMP 顯示 “ 圖像 ” 選項卡中的圖像的完整清單,而不是最多十個圖像。
 - o  **“ 縮放 ” (Zoom) 工具列:**包含一個下拉式控制項,用來更改圖表的水準縮放比例。放大 (Zooming out) 功能允許用戶縮小圖表,而縮小 (Zooming In) 功能則允許更加精確地檢查圖表,並提供通過下拉方式所達不到的較高解析度。此工具列還顯示當前選定的幀數。
- “ 狀態 ” (Status) 欄:分析器底部有一個 “ 狀態 ” 欄,它顯示當前連接以及通過網路接收資訊的位元速率。

AMP

UI AMP
UI ” (Reset UI)

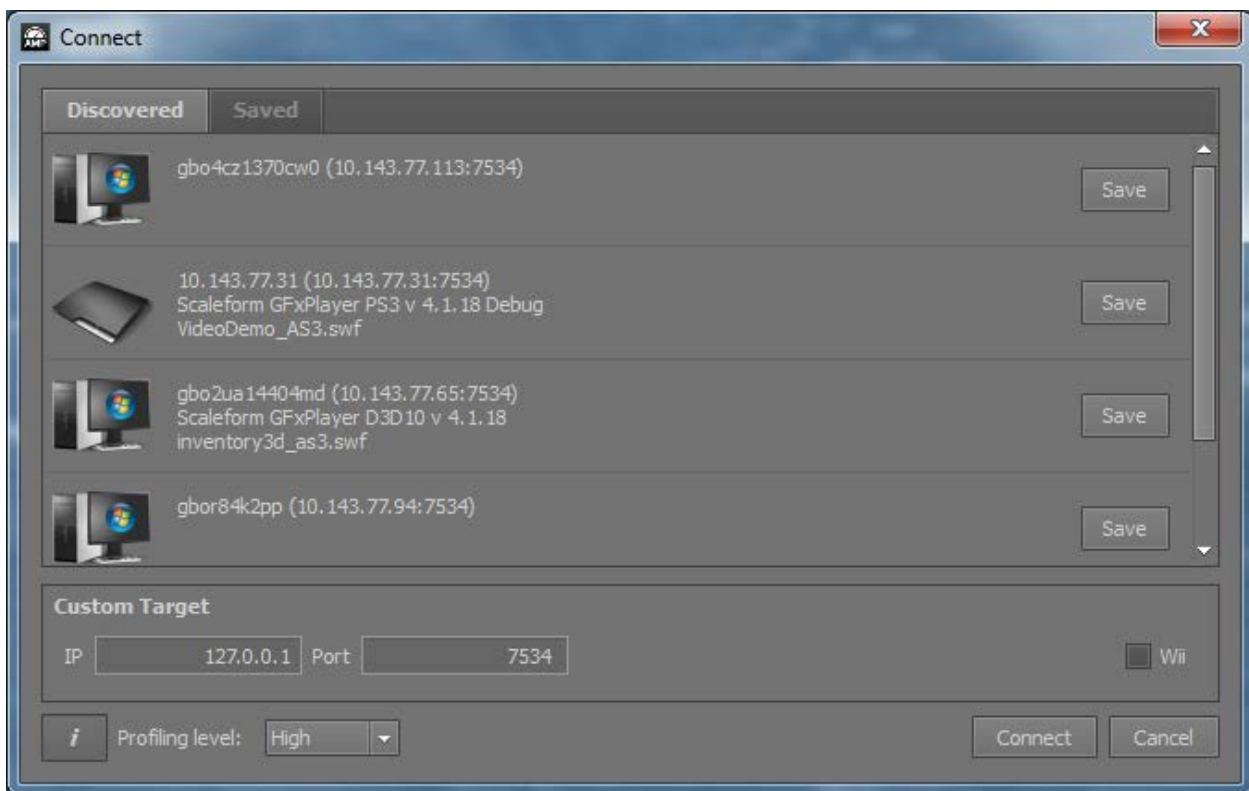
, “ ” “

2 AMP

AMP , Scaleform Bin/AMP GFAmpClient.exe

2.1

AMP
IP AMP



2:AMP

" "(File) " "(Connection) AMP
(PC Xbox360 PS3)
IP Flash AMP
Scaleform AMP

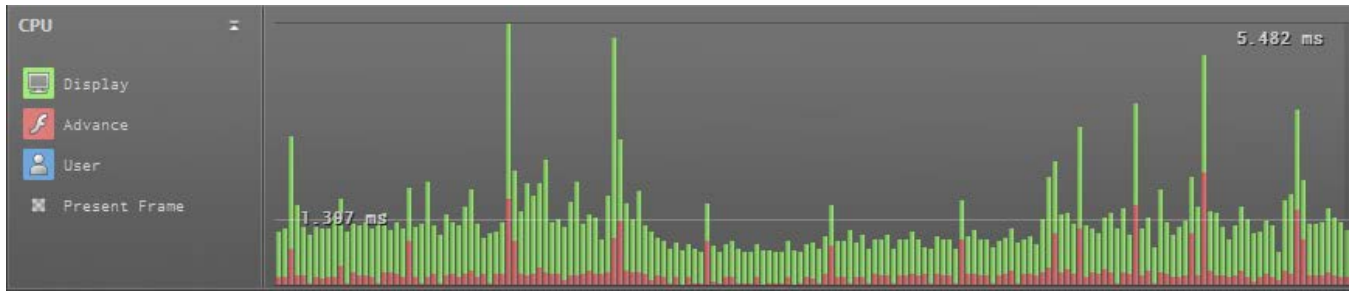
“(Connect) ”

Scaleform

Wii (NDEV) PC IP “wii” NDEV
USB (COM) Wii
Wii AMP

2.2

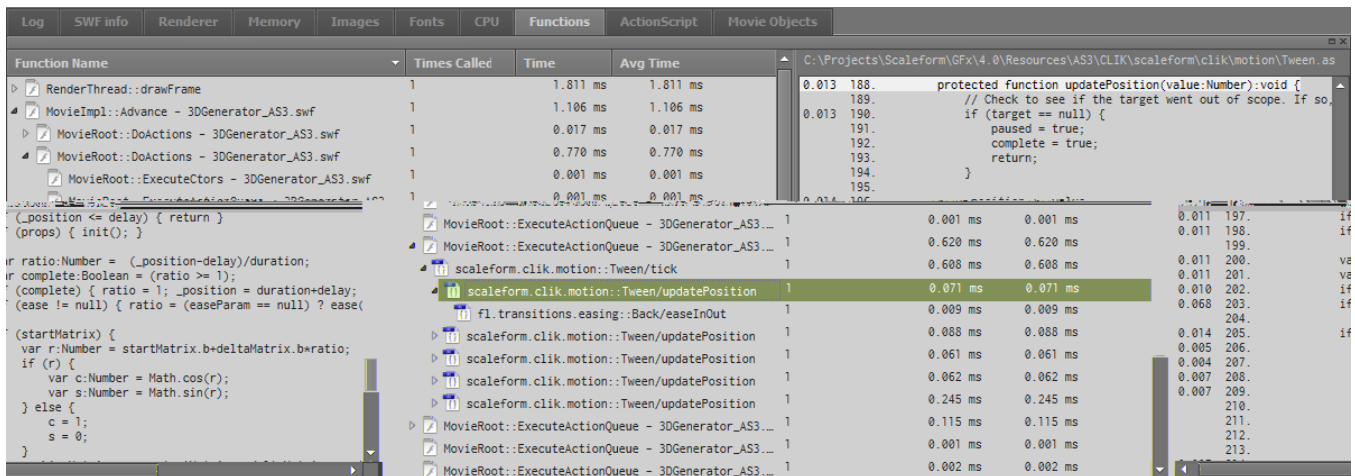
Scaleform (Display) ActionScript (Advance) Direct Access API (User) CPU



1 CPU

UI CPU

CPU CPU (CPU Summary) (Functions)
ActionScript “CPU” “”
ActionScript



2 CPU

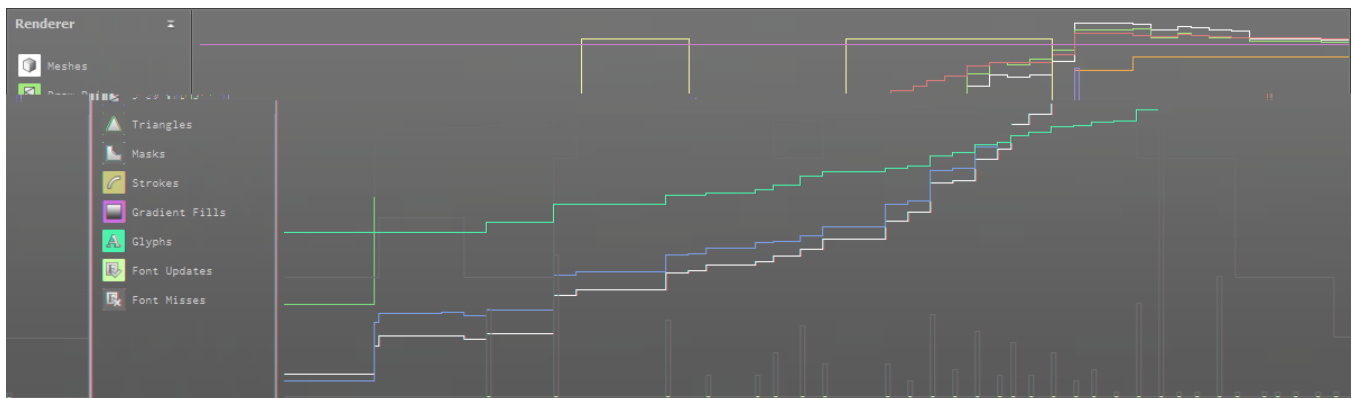
CPU

CPU

2.3

[Guide\)](#)

[\(Best Practices](#)



3

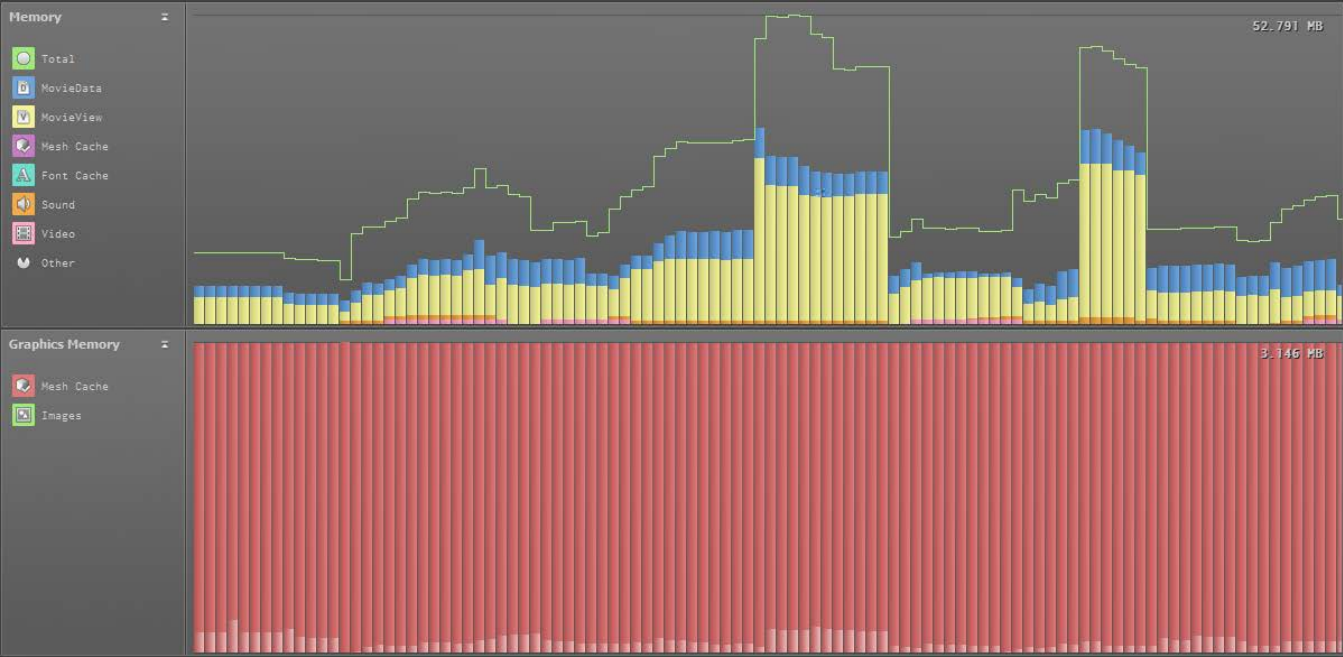
(Render Summary)

Log	SWF info	Renderer	Memory
Meshes:		182	
Draw Primitives:		183	
Triangles:		5124	
Masks:		6	
Filters:		0	
Strokes:		21	
Gradient Fills:		0	
Rasterized Glyphs:		412	
Font Cache Updates:		0	
Font Textures:		1	
Font Cache Thrashing:		0	
Font Cache Fill:		28%	
Font Cache:		1048576 pixels	
Font Cache Used:		298294 pixels	
Font Failures:		0	
Font Cache Misses:		5	
Mesh Thrashing:		0	

4

2.4

Scaleform :



5

- **(Total)** Scaleform () , , ,
 - **(MovieData):** SWF GFX
 - **(Movie view):** Gfx::Movie ,
ActionScript
 - **(MeshCache):** , (Tesselator)
可以從系統或圖形記憶體分配網格緩存記憶體,具體取決於平臺。實際使用的記憶體以較暗的陰影顯示,因此,使用者可以容易地確定是否可以設置一個較小的網格緩存。
 - **(Font Cache):**
 - **(Sound):**
 - **(Video):** ,
 - **(Other):** Scaleform
 - (Images): ()
- [\(Memory System Overview\)](#)

“ ” “ (Memory)

(),

“Used Space”() GFX “Unused Space”() GFX

Debug Data() GFX

(AMP i) ,

Scaleform

Scaleform

- o **Renderer** Scaleform
 - **Buffers** (Mesh Staging Buffer) ,
 - **RenderBatch** (: ,)
 - **Primitive**
 - **Fill**

- **Mesh**
- **MeshBatch**
- **Context**
- **NodeData**
- **TreeCache**
- **TextureManager**
- **MatrixPool**
- **MatrixPoolHandles**
- **Text**
- **Font**
- o **MovieDef**
- **CharDefs**
- **ShapeData**
- **Tags**
- **Fonts**
- **Sounds**
- **ASBinaryData**
- **MD_Other**
- o **MovieView**
- **MovieClip**
- **ActionScript**
- **ASString**
- **Text**
- **XML**
- **MV_Other**
- **VM**
- **AS3 VM**

Log	SWF info	Renderer	Memory	Image
Memory			Size	
▲	Total Footprint		4849.402 KB	
▲	Used Space		4633.715 KB	
▷	Video Heaps		0.000 KB	
▷	Other Heaps		325.621 KB	
▲	Movie View Heaps		1226.094 KB	
▲	MovieView "3dgenerator_as3.swf"		1226.094 KB	
	String		0.828 KB	
▷	Renderer		12.672 KB	
▷	MovieView		1176.781 KB	
	General		35.812 KB	
▷	Movie Data Heaps		261.066 KB	
▲	Global Heap		2820.934 KB	
	Video		264.176 KB	
	String		20.633 KB	
	Sound		0.141 KB	
▷	Renderer		2310.914 KB	
▷	MovieView		8.039 KB	
▷	MovieDef		116.676 KB	
	Image		0.141 KB	
	IME		9.914 KB	
	General		90.301 KB	
▷	Debug Memory		8.000 KB	
▷	Unused Space		38.820 KB	
	Debug Data		176.867 KB	

6

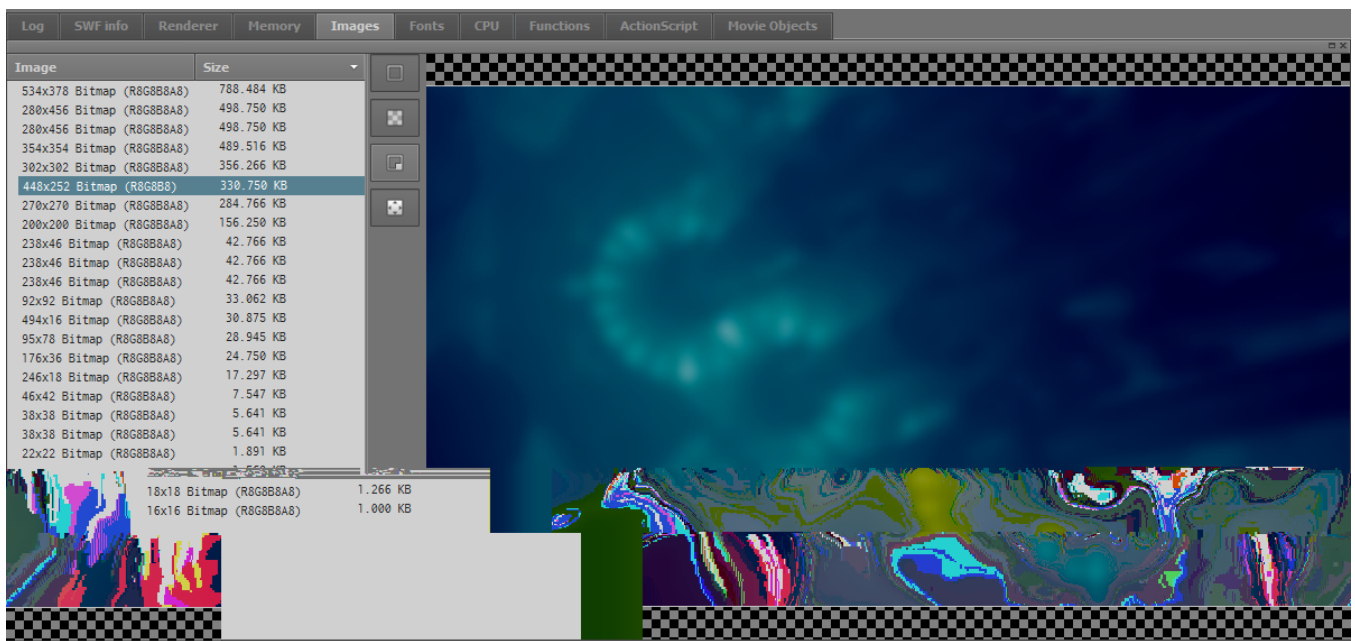
()

Scaleform

“ (Images)

,

,



9 “ ”

Scaleform

Scaleform

(Fonts) ,



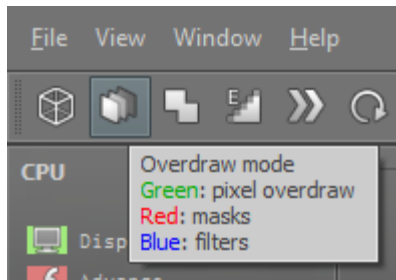
10 “ ”

(SWF)

“ ” , AMP MovieData CharDefs “ ” SWF

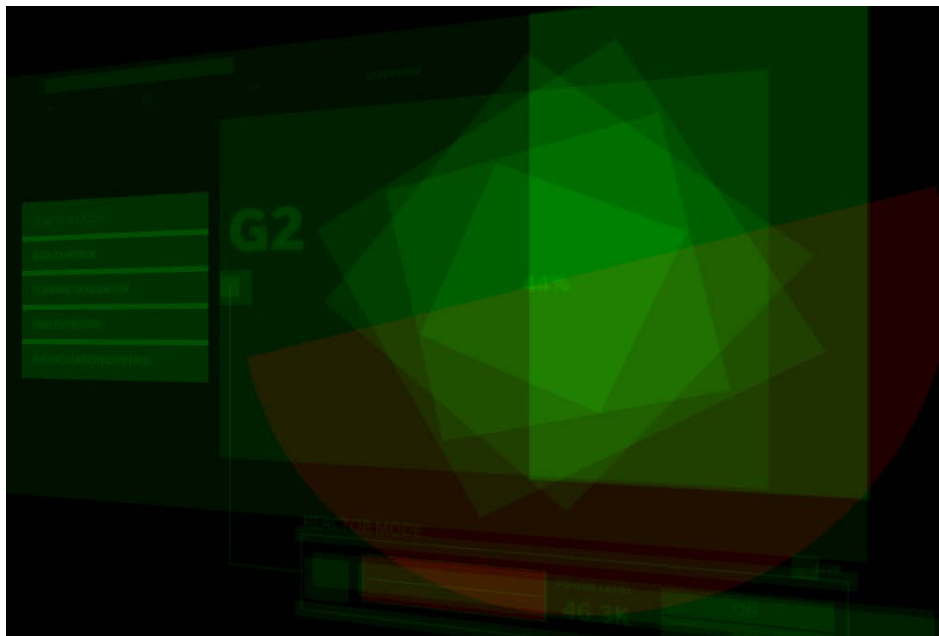
2.5

AMP



11

(8 , (16), ,



12

2.6

3

1. AMP GfX::System GfX::System::Init
 Saleform::System Scaleform, GfX::AMP::Server::Init()
 GfX::AMP::Server::Uninit() AMP

1. AMP Windows Xbox360 PS3 Linux Mac, Wii, Android iPhone/iPad, 3DS,
 PS Vita, WiiU AMP , ,
 AMP IP , , IP

- Xbox360, IP , IP IP Xbox 360

- PS3, IP , IP ,
- IP

- Android
 AndroidManifest.xml
 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

- 請通過主機 PC 橋(而不是 WiFi 連接)來連接到 WiiU。主機 PC 通過自動發現埠 6003 來檢測遊戲機。一旦進行連接請求,就將通信從 TCP/IP 插槽切換到主機橋。

- Wii AMP NDEV USB COM
 PC IP "wii"
 Wii AMP : RVL_SDK/X86/bin
 AMP hio2.dll。

2. (Unreal Engine 3) , AMP
 Flash AS2 SWD/AS3 AS , SWD AMP
 , AMP SWF/AS

4

1. AMP Scaleform Scaleform AMP,
GfxConfig.h SF_AMP_SERVER, Scaleform Scaleform ,
Ptr<Gfx::AMP::ServerState> serverState = *SF_NEW
Gfx::AMP::ServerState();
serverState->StateFlags &= Gfx::AMP::Amp_Disabled;
AmpServer::GetInstance().UpdateState(serverState);
AMP
2. AMP (Network Socket) ,
(Ws2_32.lib Windows,Xnet.lib Xbox360,libnetctl PS3,
Linux,)
3. AMP , , , , ,
, --- , AMP
, AMP
AMP::Server::GetInstance().SetInitSocketLib(false)
AMP
4. AMP , Scaleform,
AMP::Server::GetInstance().SetHeapLimit()
5. AMP 7534
AMP::Server::GetInstance().SetListeningPort()
6. AMP ,
, AMP::Server::GetInstance().SetConnectionWaitTime

5 AMP

Scaleform Player, Scaleform AMP, AMP

5.1 Debug

AMP, ActionScript 2 Flash (SWF) Flash
CS3 CS4 (Ctrl+Shift+Enter) SWD SWD SWF
AMP
ActionScript 3 SWD SWF AS
Flash Studio SWF

5.2

AMP AMP

AMP

- AMP::AppControlInterface, HandleAmpRequest AMP AMP::MessageAppControl
- AMP::Server::GetInstance().SetAppControlCallback
- AMP::Server::GetInstance().SetAppControlCaps AMP AMP::MessageAppControl, True()
AMP::MessageAppControl caps;
caps.SetCurveToleranceDown(true);
caps.SetCurveToleranceUp(true);
caps.SetNextFont(true);

```

caps.SetRestartMovie(true);
caps.SetToggleAaMode(true);
caps.SetToggleAmpRecording(true);
caps.SetToggleFastForward(true);
caps.SetToggleInstructionProfile(true);
caps.SetToggleOverdraw(true);
caps.SetToggleBatch(true);
caps.SetToggleStrokeType(true);
caps.SetTogglePause(true);
caps.SetToggleWireframe(true);
AMP::Server::GetInstance().SetAppControlCaps(&caps);

```

5.3

AMP

```

AMP::Server::GetInstance().SetConnectedApp(AMP)
, AMP
AMP
AMP::Server::GetInstance().SetState(ServerStateType
o Amp_RenderOverdraw
o Amp_App_Wireframe
o Amp_App_Paused
o Amp_App_FastForward
• AMP::Server::GetInstance().SetAaMode
• AMP::Server::GetInstance().SetStrokeType
• AMP::Server::GetInstance().SetCurrentLocale
• AMP::Server::GetInstance().SetCurveTolerance
• AMP::ServerState
AMP::Server::GetInstance().UpdateState

```

5.4

AMP CPU c++ ActionScript

ActionScript

Amp.addMarker(1)

: Amp.addMarker() .as
Resources/AS2/CLIK Amp

C++ Gfx::MovieImpl:: AdvanceStats->AddMarker(1)

AMP

6 AMP

AMP

1. AMP

```

AMP ( GFX_AMP_SERVER) ,Gfx
AMP , Platform::RenderThread::drawFrame,
AMP, AmpServer::GetInstance().AdvanceFrame

```

2. AmpClient

AmpServer::AdvanceFrame()

“i” (l)

3. Windows/PS3/Xbox , AMP

```
AMP
Platform::RenderThread::drawFrame, AMP,
AmpServer::GetInstance().AdvanceFrame
```

4. AMP (AMP::Server::WaitForAmpConnection)

```

,AMP
,
, AMP
Scaleform

( AMP 'i' )
AMP ' (profile level) ,
1MB, Gfx::AMP::Server::SetHeapLimit

```

5.

,AMP 1MB,
AmpServer::SetHeapLimit

,
,

AMP

GFx

7

AMP ,

- [AMP \(AMP Use Cases\)](#)
- [Scaleform Reference](#) – /
- [AMP Forum](#) –